

	RETO ONLINE	LOGO DEL CENTRO
--	-------------	-----------------

DATOS DE LA EMPRESA:

Identificación Empresa (RUC):	ITS941104HLA
Nombre Empresa:	Tecnológico Nacional de México, Campus Misantla
Ámbito/Actividad	Servicios educativos
Población/Provincia:	Veracruz
Web:	https://misantla.tecnm.mx/
Nombre y apellidos del tutor de prácticas dentro de la empresa:	Eddy Sánchez de la Cruz
Cargo:	Profesor - Investigador
Experiencia en:	Experiencia en Docencia-Investigación
Teléfono:	+52 2351125834
Email de contacto:	esanchezd@itsm.edu.mx

DESCRIPCIÓN DEL RETO VIRTUAL (PRÁCTICAS):

RETO / Proyecto:	Programación e implementación en LabVIEW de un sistema embebido de medición de impedancia (EIS) para cuantificación de <i>Candida albicans</i>
Nº alumnos en prácticas:	1
Descripción del RETO:	
Descripción:	El reto consiste en diseñar e implementar una aplicación en LabVIEW que permita el control, adquisición, visualización, almacenamiento y análisis de datos de un sistema de medición EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) basado en un sistema embebido con ESP32 + EVAL-AD5940ELCZ shield, conectado a una celda electroquímica de 4 electrodos (1 mL) para el análisis de muestras de saliva con presencia de <i>Candida albicans</i> .
Funciones a realizar y alcance en fases y nº de horas:	Fase 1) Análisis del sistema y definición de requerimientos (16 h) 1)  Comprensión de la arquitectura del sistema: 2) Celda 4E, AD5940, ESP32, protocolo de comunicación. 3)  Identificación de variables EIS: 4) f, $\text{Re}(Z)$, $\text{Im}(Z)$, Z, fase, temperatura. 5)  Entendimiento del contexto de negocio: 6) Clasificación de ensayos. 7) Detección de efectos EM. 8) Repetibilidad y trazabilidad experimental.

	RETO ONLINE	LOGO DEL CENTRO
	9)  Identificación de problemas computacionales tratables con computación cuántica: 10) Clasificación multivariable de espectros EIS. 11) Reducción de dimensionalidad de barridos de alta resolución. 12)  Definición de requerimientos funcionales del software (LabVIEW): 13) Módulos de adquisición. 14) Exportación estructurada para análisis clásico y cuántico. 15) Diseño del flujo de datos hacia módulos de análisis cuántico. Entregable 1: Especificación de requerimientos + diagrama de bloques del sistema. Fase 2) Desarrollo del protocolo de comunicación LabVIEW–ESP32 (20 h) 1)  Implementación de VISA Serial en LabVIEW. 2)  Definición de comandos (PING, CFG, SWEEP, START, STOP). 3)  Recepción robusta de tramas con validación y control de errores. 4)  Asegurar consistencia y precisión temporal de datos EIS. 5)  Diseño de formato de salida compatible con: 6) Algoritmos clásicos. 7) Codificación para algoritmos cuánticos (feature encoding). Entregable 2: Módulo VISA funcional + prueba de comunicación con ESP32. Fase 3) Adquisición y visualización en tiempo real (28 h) 1) Diseño de interfaz gráfica (Front Panel): - Configuración del barrido: f_{min}, f_{max}, N_f, V_{exc} promedios. - Visualización en tiempo real: indicadores numéricos y estados. 2) Gráficas: - Bode Magnitud: $Z vsf$ - Bode Fase: ϕvsf - Nyquist: $\text{Im}(Z)$ vs $\text{Re}(Z)$ 3) Implementación de control de estados del experimento (Ready, Running, Done, Error). 4)  Identificación de patrones visuales complejos que motivan el uso de algoritmos cuánticos. 5)  Marcado automático de segmentos relevantes para análisis posterior. Entregable 3: UI + adquisición completa con gráficos. Fase 4) Registro de datos, metadatos y exportación (24 h) 1) Registro automático:	

	RETO ONLINE	LOGO DEL CENTRO
	a. Fecha/hora b. ID de muestra c. Tipo de ensayo (Control / Sham / EM DC) d. Temperatura (si disponible del sistema embebido) 2) Exportación de datos: a. CSV con encabezados normalizados b. TDMS opcional (LabVIEW nativo) 3) Generación automática de carpeta por experimento. Entregable 4: Sistema de logging completo. Fase 5) Validación, repetibilidad y documentación final (38 h) - Validación experimental con cargas patrón y soluciones control. - Análisis de repetibilidad (mínimo 3 repeticiones). - Aplicación de algoritmos cuánticos e híbridos: - Clasificadores cuánticos (VQC). - Algoritmos híbridos cuántico-clásicos. - Comparación de resultados: - Clásicos vs cuánticos. - Evaluación del impacto en problemas de negocio: - Mejora en clasificación. - Sensibilidad a efectos EM. - Elaboración de: - Manual técnico. - Memoria final con sección específica de computación cuántica aplicada. 1) Elaboración de memoria final. Entregable 5: Reporte técnico + manual + memoria final.	
Duración total (nº horas):	126 horas	
Horario aprox./día:		
Fecha de inicio:	16/03/2026	
Fecha de fin:	5/06/2026	

SEGUIMIENTO ACADÉMICO POR PARTE DE LA EMPRESA: (Obligado cumplimiento)

1ª WEBINAR (inicio de las prácticas) Vía adobe connect proporcionado por UNIR.

En esta sesión se explicará el RETO a los estudiantes y el alcance del mismo, así como la metodología a seguir, tutorías, entregables, etc...

Tutoría grupal y Fecha de celebración:

- 1ª WEBINAR:** 16/03/2026
Presentación del reto, alcance, metodología, entregables y cronograma.
- 2ª WEBINAR:** 04/04/2026

	RETO ONLINE	LOGO DEL CENTRO
--	-------------	-----------------

Revisión del módulo de comunicación + UI funcional + primer sweep. • 3ª WEBINAR: 22/05/2026 Revisión final: exportación, validación, manual y memoria.
Vía de comunicación con el tutor de centro: • Email + teléfono + reuniones Plataformas que se utilizan: • Mail + videoconferencias

Alumnos incorporados en el RETO:

Alumno 1:	Correo @:	Teléfono:
AUCCAHUASI AIQUIPA, WILVER	wilver.auccahuasi@upn.edu.pe	+51971 006 824

Información adicional para la empresa sobre el seguimiento de las prácticas por parte de UNIR:

- Desde la universidad se realizará un **seguimiento académico por parte del profesor** de la asignatura por medio de correo electrónico y/o llamada telefónica.
- El alumno deberá de entregar **3 informes de prácticas**, que presentará previamente al tutor de la empresa para que éste los firme:
 - ☐ Informe de incorporación: xx/xx/xxx
 - ☐ Informe intermedio (en su caso): xx/xx/xxx
 - ☒ Memoria final: xx/xx/xxx
- El tutor de la empresa deberá enviar un **“informe de evaluación del tutor”** que será remitido por email desde el Departamento de Prácticas de UNIR, a la finalización de las mismas. Es imprescindible para que el alumno sea evaluado.